

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

迈克尔孙干涉仪的调整与使用

任东生

汽03 201006789

120

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

迈克耳孙干涉仪的调整与使用.

一. 实验目的

- (1) 了解迈克耳孙干涉仪的特点, 学会调整和使用它;
- (2) 学习用迈克耳孙干涉仪测量单色波长及薄玻璃片厚度的方法;

二. 仪器简介.

迈克耳孙干涉仪的光路图如下图所示:

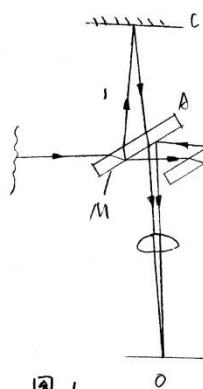


图 1.

图中S为光源, A、B为平行平面玻璃板, A称之为分束镜, 在它的一个表面镀有反射金属膜M, B称为补偿板, C、D为互相垂直的平面镜, A、B与C、D均成45°角.

从光源S发出的光, 在A的平反射面M上分为光1和2, 两束光的光强近似相等, 光1射向A后投向C镜, 反射回来再经A, 光2经B射向D, 反射回来再经B, 在膜面M上反射, 则两束光发生干涉. 补偿板B的作用是补偿光1在A板往返两次经过的光程, 因A、B厚度和折射率完全相同, 且互相平行.

迈克耳孙干涉仪上带有对应光路中的各部件, 以手轮及丝杆进行平面镜C的移动. 使用时, 须保持各镜面的清洁, 精密丝杆及手轮的精度也非常高, 不能受损. 在读数时和测量时要注意手轮、丝杆的使用, 同时避免引入空程误差.

三. 实验原理.

1. 等倾干涉花样的调整与单色光波长的测量.

(1) 产生干涉的等效光路.

在图1中, 观察者从O点向C镜看, 可以看到C镜及D镜的像D', 则两束干涉光好像是同一束光分别由C和D'反射而来的, 则其干涉花样与C、D'间的空气层所产生的干涉是一样的. 等效光路如下.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

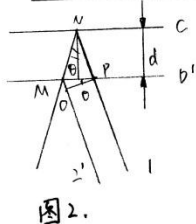


图 2.

(2). 等倾干涉花样形成与单色波长的测量.

若先以同一倾角 θ 入射时, 光程 1 和 2 的光程差

$$\delta = \frac{2d}{\cos\theta} - 2d \tan\theta \cdot \sin\theta = 2d \cos\theta$$

则可以看出, 在 θ 相等方向上两相干光的光程差 δ 均相等, 是为等倾花样. 在无穷远处形成的等倾干涉条纹是圆环形.

θ 越小, 干涉圆环的直径越小, 级次 k 越高. 在圆心处 $\theta=0$, 此时

$$\delta = 2d = k\lambda, \text{ 在圆心处级次最高.}$$

当移动 C 使得 d 增加时, 圆心的干涉条纹级次越来越高, 可以看到圆环一个个从视场中冒出. 反之, 当 d 减小时, 圆环一个个向中心缩进去. 每当 d 变化 $\frac{\lambda}{2}$, 就会冒出来或缩进一个圆环, 并且

$$2\Delta d = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta d}{k}, \text{ 可求出波长 } \lambda.$$

2. 等倾干涉花样与透明液膜厚度的测量.

如图 3, 若 C、D 间形成一个微小倾角, 则 C、D 间会有一个楔形空气薄层, 将产生等厚条纹.

当光入射角 θ 足够小时, 两相干光的光程差, $\delta = 2d \cos\theta = 2d(1 - \frac{\theta^2}{2}) = 2d - d\theta^2$.

$d=0$ 时, $\delta=0$, 则在 C、D 的交线上产生一直线条纹, 称为中央条纹.

在靠近交线的地方, θ 和 d 很小, 则 $\delta = 2d$.

所产生的条纹近似为直线条纹, 与中央条纹平行. 当离远时会产生弯曲.

可用白光作为光源, 中央条纹可能为白色明条纹或暗条纹, 附近还有对称的彩色直条纹.

在迈克尔逊干涉仪中, 当白光的中央条纹出现在视场的中央后, 若在先路 1 中加一块折射率为 n , 厚度为 L 的均匀薄玻璃片,

则光程 1 和 2 将产生附加光程差 $\delta' = 2L(n-1)$

此时, 若将 C 镜向 A 板方向移动距离 $\Delta d = \frac{\delta'}{2}$, 则两光束的光程差恢复, 干涉的中央条纹将重新出现在视场中央. 此时

$$\Delta d = \frac{\delta'}{2} = L(n-1)$$

此时, 测出 Δd , 如已知 n , 则可求得 $L = \frac{\Delta d}{n-1}$

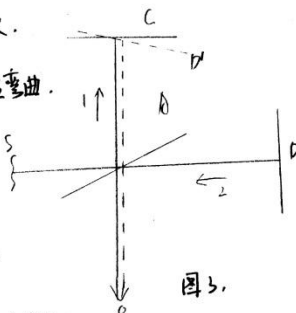


图 3.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

四. 实验任务及实验步骤

1. 等倾干涉花样的调整与单色波长的测量

(1) 熟悉仪器, 调节仪器

①光源的调节. 调节钠灯窗口的高度及A、D的高度大致等高, 且连线又垂直于D镜, 此时, 从O处能看到由C、D镜反射的两个圆形干涉条纹;

②转动手轮, 使C、D二镜的分光镜与M的距相等;

③粗调D镜, 使D垂直于C镜. 先从O处观察, 看到C、D镜反射的圆形干涉条纹, 调节D镜后的螺钉, 使两个圆纹完全重合, 且得到圆形干涉即可.

④细调D镜使C、D两镜完全垂直.

(2) 定性观察, 选定测量区

钠黄光实际上是因 $\lambda_1 = 589.6 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 589.0 \text{ nm}$ 两种波长的光组成, 则干涉条纹也是二者叠加. 当光程差 $\delta = 2d = k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2$ 时, 两种波长的干涉条纹的明条纹重合, 条纹对比度增加. 反之, 当 $\delta = 2d = k\lambda_1 = (k+\frac{1}{2})\lambda_2$ 时, λ_1 的明条纹和 λ_2 的暗条纹重合, 条纹对比度下降. 改变光程差时, 将循环出现对比度的变化.

(3) 测量

移动C镜使条纹每冒出50个就记录一次C镜的位置, 至少连续记录8次, 用逐差法处理数据, 求出 λ , 与 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 进行比较.

2. 等厚干涉花样与透明玻璃板厚度的测量

(1) 调节干涉仪. 先用单色光调好等倾圆条纹, 使C镜与分光镜A的距等于D镜与A的距. 然后调节使得C、D成一很小夹角, 而移动C镜使条纹变直. 再以白光代替钠光, 再继续转动手轮, 使C镜向前移动, 直至白光干涉条纹出现.

(2) 将中央条纹至视场中的某一位置, 记下C镜的位置. 将待测玻璃片放在A与C之间的光路中, 使玻璃片与C平行, 向前移动C镜, 直至中央条纹再次移至视场中同一位置, 记下C镜位置, 则其移动距离为 $4d$.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五. 实验数据处理

1. 单色波长的测量.

$\Delta k = 50$. 数据记录如下.

次序	1	2	3	4	5	6	7	8
位置/mm	30.74000	30.75000	30.71170	30.69757	30.68290	30.66688	30.65188	30.63880

①逐差法

$$\begin{aligned} \text{由 } \lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \text{ 得 } \lambda &= \frac{\frac{1}{4} (d_i - d_{i+4})}{4 \times 4} \times \frac{2}{\Delta k} \\ &= \frac{30.74000 + 30.75000 + 30.71170 + 30.69757 - 30.68290 - 30.66688 - 30.65188 - 30.63880}{4 \times 4} \times \frac{2}{50} \\ &= 584.525 \text{ nm} \end{aligned}$$

相对误差 $\varphi = \frac{1589.525 - 589.3}{589.3} = 0.81\%$ 在误差允许范围内.

不确定度计算

$$\Delta_{\Delta d} = \sqrt{S_{\Delta d}^2 + A_{\Delta d}^2}$$

$$\text{其中 } S_{\Delta d} = \sqrt{\frac{2(\Delta d_i - \Delta d_j)^2}{n-1}} = 1.03 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

$$\Delta d = d_{i+1} - d_i \text{ 故 } A_{\Delta d} = \sqrt{2} \times 5 \times 10^{-5} \text{ mm}$$

$$\therefore \Delta_{\Delta d} = \sqrt{S_{\Delta d}^2 + A_{\Delta d}^2} = 1.03 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

$$\text{而 } \lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta k} \Rightarrow \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{1}{\Delta k} \frac{\Delta_{\Delta d}}{\Delta d} \Rightarrow \Delta \lambda = \frac{\lambda}{\Delta k} \frac{\Delta_{\Delta d}}{\Delta d} = 1.7 \text{ nm}$$

$$\therefore \lambda = (584.5 \pm 1.7) \text{ nm}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

② 线性拟合

对所得数据进行线性拟合(见附表),得

$$d = -0.0146x + 30.755 \quad R^2 = 0.9995$$

$$\text{则 } \lambda = \frac{2}{50} \times 0.0146 = 584.0 \text{ nm}$$

(2) 薄膜厚度测量

实验中观察到干涉条纹的C镜位置

$$d_0 = 32.48310 \text{ mm}$$

加入薄膜($n=1.45$)后干涉条纹出现时,

$$d_1 = 32.46825 \text{ mm}$$

$$\text{由 } \Delta d = \frac{\lambda}{2} = (n-1)l \Rightarrow \text{薄膜厚度 } l = \frac{d_0 - d_1}{n-1} = 0.0329 \text{ mm}$$

由于加入玻璃片后不能进一步找到干涉条纹,所以重新进行了找寻

$$\text{与测量薄膜厚度一样有 } d'_0 = 32.45753 \text{ mm}, d'_1 = 32.35838 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{玻璃厚度 } l' = \frac{d'_0 - d'_1}{n-1} = 0.18027 \text{ mm}$$

实验误差分析

本次实验是一次非常精确的实验,从实验结果也可以看出来。经分析,主要误差来源如下:

- ① 仪器读数误差;
- ② 在判断干涉条纹和等厚条纹的出现时机有一些误差,同时在数条纹等时也会由于个人的疏忽而产生误差。
- ③ 光源的不稳定也会给实验带来误差。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

六. 思考题

1. 怎样调整才能在迈克尔逊干涉仪上观察到等倾条纹? 根据什么现象判断是等倾条纹? 测量钠光波长时, 为什么一定要调出等倾条纹?

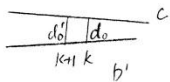
答: ① 实验中先调D镜使两光波重合并观察到条纹状的等厚条纹, 再细调D镜上三个螺丝钉使视野中出现稳定的、圆环状的等倾条纹。
② 视野出现明暗相间的同心圆环条纹的现象可判断是等倾条纹。
③ 调出等倾条纹后, 调节C镜位置, 通过 $\lambda = \frac{2\Delta d}{k}$ 求得波长, 而等厚条纹情况下无法测得波长。

2. 什么是空程? 测量时应如何避免引入空程?

答: 空程是螺旋线间隙有死而导致的手轮转动但C镜不动的现象。
避免引入空程的操作是在调好零点后的整个测量过程中, 只朝一个方向旋转手轮致轮。

3. 调节圆形条纹时, 眼睛左右移动, 条纹冒出缩进, 此时, C、D'两镜成何关系?

答: C、D'两镜成是在左右方向上成一个锐角的关系, 如下图所示。
如左图所示的情况, 左右移动时, 观察到的同心圆环的d₀会发生变化, 条纹也有可能从第k级移到k+1级, 因而会出现条纹吞吐的情况。



4. 是否所有圆形条纹都是等倾条纹?

答: 不是, 如牛顿环, 是由于球面产生的等厚条纹, 也是圆形条纹。

5. 看到等倾条纹后, 改用白炽灯作光源, 还能看到等倾条纹吗?

答: 不能。因为白光是复色光, 各种波长的光相互叠加后, 导致干涉区域看起来是白色!

6. 测量薄玻璃片厚度时为什么必须用白光而不能用单色光?
答: 单色光产生的等厚条纹之间没有区别, 无法根据条纹某一些干涉条纹来测量 Δd , 而白光产生的等厚条纹会在很少的一个区域内呈现彩色, 故可用白光来测量 Δd 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

C. 实验办法.

迈克尔逊干涉仪的调整和使用是一个精度非常高的光学实验,做实验时需要足够的耐心和技巧.实验的原理很简单,但操作起来非常考验人.自己曾经一度调不出等倾条纹和等厚条纹,因为那个过程实在太痛苦了(隔壁的同学就是因为忍受不了而离开),但最后在老师的帮助下,自己还坚持了下来,最终完成了实验.实验过程虽然很痛苦,但最后给我收获却很大.首先是复习了很久没接触过的光学知识,对迈克尔逊干涉仪的使用也有了一定的认识,最重要还是学会了一个道理:无论做什么事,只要持之以恒,总会有收获的.

另外,不得不吐槽一下实验室的设备了.这次很不幸地遇上了一台有点问题是真的仪器,一番折腾后还是换了个仪器才能完成实验.算起来,这已经是我这学期第3次遇到有问题的仪器了.苦不堪言啊...强烈建议老师们保证仪器的可用性!!!

最后,这也是我最后一个大物实验了.从此就要告别大物实验,感谢所有的老师在实验中给我的帮助,让我收获了很多.衷心地送上我的祝福!

线性拟合.

